

Vue中 computed 和 watch 的差异解析

你了解 `computed` 和 `watch` 的异同。

`computed` 和 `watch` 都是 Vue 中用于响应式数据处理的核心功能，但它们的设计目标和使用场景有显著区别。

1. 核心区别

特性	<code>computed</code>	<code>watch</code>
核心用途	声明式地计算一个派生状态。	命令式地观察和响应一个数据的变化。
返回值	必须有返回值，返回值是一个新的响应式数据。	不需要返回值，主要用于执行副作用。
执行时机	惰性求值：只有在依赖的响应式数据发生变化，并且该计算属性被访问时才会重新计算。	即时响应：只要被观察的数据发生变化，就会立即执行。
缓存机制	有缓存：如果依赖的数据没有变化，多次访问计算属性会直接返回缓存的结果，不会重新计算。	无缓存：每次数据变化都会触发回调函数的执行。
参数	接收一个 <code>getter</code> 函数（和可选的 <code>setter</code> 函数）。	接收要监听的数据（可以是 <code>ref</code> 、 <code>reactive</code> 对象或 <code>getter</code> 函数）和一个回调函数。
典型场景	数据的格式化、过滤、组合等。	数据变化后的异步请求、DOM 操作、复杂逻辑处理等。

2. 示例对比

`computed` 示例

```

1 <template>
2   <div>
3     <p>姓: <input v-model="firstName" /></p>
4     <p>名: <input v-model="lastName" /></p>
5     <p>全名: {{ fullName }}</p>
6   </div>
7 </template>
8
9 <script setup>
10  import { ref, computed } from 'vue'
11
12  const firstName = ref('')
13  const lastName = ref('')
14
15  // computed: 计算派生状态
16  const fullName = computed(() => {
17    console.log('computed 被调用')
18    return `${firstName.value} ${lastName.value}`
19  })
20 </script>

```

关键点:

- 只有当 `firstName` 或 `lastName` 变化, 并且 `fullName` 在模板中被访问时, 计算函数才会执行。
- 多次访问 `fullName` (例如在模板中多次显示), 只要依赖不变, 计算函数只会执行一次。

watch 示例

Code block

```

1  <template>
2    <div>
3      <p>搜索: <input v-model="searchQuery" /></p>
4      <p>搜索结果: {{ results }}</p>
5    </div>
6  </template>
7
8  <script setup>
9    import { ref, watch } from 'vue'
10
11    const searchQuery = ref('')
12    const results = ref([])
13

```

```
14 // watch: 响应数据变化, 执行副作用
15 watch(searchQuery, async (newVal, oldVal) => {
16   console.log('watch 被触发')
17   if (newVal) {
18     // 模拟异步请求
19     const res = await fetch(`https://api.example.com/search?q=${newVal}`)
20     results.value = await res.json()
21   } else {
22     results.value = []
23   }
24 })
25 </script>
```

关键点:

- 每当 `searchQuery` 的值发生变化, `watch` 的回调函数就会立即执行。
- 回调函数内部可以执行任何逻辑, 如异步请求、操作 DOM 等。
- 没有返回值, 主要作用是“观察”和“响应”。

3. 总结

- `computed` 是“计算”：专注于根据已有数据生成新的数据, 是**声明式**的, 有缓存, 惰性求值。
- `watch` 是“观察”：专注于监听数据的变化并执行相应的操作, 是**命令式**的, 无缓存, 即时响应。

选择使用哪个取决于你的需求:

- 如果需要一个依赖其他数据的新数据, 用 `computed`。
- 如果需要在数据变化时执行某些操作（如异步请求、日志记录）, 用 `watch`。

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)